

דיפרנציאביליות, נגזרות חלקיות עבור פונקציות של שני משתנים.

21. **הגדרה 1.** פונקציה $z = f(x, y)$ נקראת דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) אם ניתן להציג את $\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$ כאשר $\alpha, \beta \rightarrow 0$ עבור $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$. הביטוי $A\Delta x + B\Delta y$ נקרא דיפרנציאל (שלם) ומסומן ב- $df(x_0, y_0)$.
22. ניתן להחליף את הביטוי $\alpha\Delta x + \beta\Delta y$ ב- $\gamma\Delta\rho$ כך ש- $\gamma \rightarrow 0$ עבור $\Delta\rho \rightarrow 0$,
$$\Delta\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

23. **הגדרה 2.** עבור הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה (x_0, y_0) נגדיר את הביטוי
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$
 אם קיים הגבול $\Delta_x f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$
הוא נקרא הנגזרת החלקית של f לפי x בנקודה (x_0, y_0) . הגבול (בתנאי שהוא קיים)
$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$
 נקרא הנגזרת החלקית של f לפי y בנקודה (x_0, y_0) .

24. דוגמאות לחישוב נגזרות חלקיות.

25. פירוש הגיאומטרי של דיפרנציאל ונגזרות חלקיות.

26. **משפט 1.** אם $z = f(x, y)$ דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) אז היא רציפה באותה נקודה.

27. **הוכחה.** מהדיפרנציאביליות של $z = f(x, y)$ בנקודה (x_0, y_0) נובע

$$\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$$

$$\Delta f(x_0, y_0) \rightarrow 0, \text{ זאת אומרת ש-} z = f(x, y) \text{ רציפה ב-} (x_0, y_0).$$

28. **משפט 2.** אם $z = f(x, y)$ דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) אז באותה נקודה קיימות כל הנגזרות החלקיות שלה.

29. **הוכחה.** מהדיפרנציאביליות של $z = f(x, y)$ נובעת ההצגה

$$\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y \text{ כאשר } \alpha, \beta \rightarrow 0 \text{ עבור } \Delta x, \Delta y \rightarrow 0. \text{ נקבע}$$

$$\text{את } \Delta y = 0 \text{ בתנאי ש-} \Delta x \neq 0 \text{ אז } \Delta f(x_0, y_0) = \Delta_x f(x_0, y_0) = A\Delta x + \alpha\Delta x \text{ והגבול}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x f(x_0, y_0)}{\Delta x} \text{ קיים ושווה ל-} A.$$

30. **משפט 3.** אם $z = f(x, y)$ בעלת כל הנגזרות החלקיות רציפות ב- (x_0, y_0) אז היא דיפרנציאבילית באותה נקודה.

31. **הוכחה.** נגדר את $\Delta x, \Delta y$ כך ש- $z = f(x, y)$ מקיימת את ההנחה ב-

$$M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y).$$

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) =$$

$$= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) =$$

$$= f'_x(\tilde{x}, y_0 + \Delta y)\Delta x + f'_y(x_0, \tilde{y})\Delta y$$

כאן השתמשנו במשפט לגרנד' עבור פונקציות

$$\varphi(x) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) \text{ ו-}$$

$$\psi(y) = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \text{ ו- } \tilde{x} \text{ ו- } \tilde{y} \text{ נמצאים בין } x_0 \text{ ו- } x_0 + \Delta x$$

$y_0, y_0 + \Delta y$ בהתאמה. מהרציפות של הנגזרות החלקיות נובע ש-
 $f'_y(x_0, \tilde{y}) = f'_y(x_0, y_0) + \beta$ ו- $f'_x(\tilde{x}, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0) + \alpha$ כאשר $\alpha, \beta \rightarrow 0$ עבור $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ אז סופית

$$\Delta f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$$

32. דוגמה 1. בדוק לפי ההגדרה שהפונקציה $f(x, y) = x^2 - xy$ דיפרנציאבילית בנקודה $(1, 4)$ וחשב את הדיפרנציאל באותה הנקודה.

פונקציה $\Delta f(1, 4) = (1 + \Delta x)^2 - (1 + \Delta x)(4 + \Delta y) = -2\Delta x - \Delta y + (\Delta x)^2 - \Delta x\Delta y$
 דיפרנציאבילית ב- $(1, 4)$ כי $(\Delta x)^2 - \Delta x\Delta y = \alpha\Delta x + \beta\Delta y$ ו- $\alpha = \Delta x, \beta = -\Delta x \rightarrow 0$ כאשר $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$. ההצגה של α, β אינה יחידה. $df(1, 4) = -2\Delta x - \Delta y$.

33. גודמה 2. פונקציה $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ לא דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$ (כי היא לא רציפה

באותה נקודה) למרות שהנגזרות החלקיות שלה קיימות ב- $(0, 0)$ ושוות ל-0 שניהן.

34. דוגמה 3. פונקציה $f(x, y) = |x| + \sqrt[3]{y^2}$ רציפה ב- $(0, 0)$ אבל לא קיימת אף נגזרת חלקית ב- $(0, 0)$.

35. דוגמה 4. פונקציה $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ דיפרנציאבילית

ב- $(0, 0)$ אבל הנגזרות החלקיות אינן רציפות ב- $(0, 0)$.

נראה תחילה כי לא ניתן להסיק את הדיפרנציאביליות של הפונקציה על סמך הרציפות של הנגזרות החלקיות. נחשב את הנגזרות החלקיות של הפונקציה בראשית הצירים ובכל נקודה אחרת. למעשה מספיק למצוא רק נגזרת חלקית לפי x בגלל הסימטריה ביחס $y = x$.

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 \sin \frac{1}{(\Delta x)^2}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \sin \frac{1}{(\Delta x)^2} = 0$$

אז גם $f'_y(0, 0) = 0$.

בכל נקודה השונה מראשית הצירים הנגזרת החלקית לפי x שווה ל-

$$f'_x(x, y) = 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot \frac{2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

רציפה בראשית הצירים כי לפי המסלול $y = 0$ הנגזרת לא חסומה ולכן לא שואפת ל-0. אמנם לפי ההגדרה של דיפרנציאביליות הגבול

$$\lim_{\Delta \rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f(0, 0) - f'_x(0, 0)\Delta x - f'_y(0, 0)\Delta y}{\Delta \rho} = \lim_{\Delta \rho \rightarrow 0} \frac{(\Delta \rho)^2 \sin \frac{1}{\Delta \rho}}{\Delta \rho} = 0$$

כאשר

$$\Delta f(0, 0) = ((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2) \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

הצירים.